MSMK

FRONT PAGE

Nombre Alumno / DNI	Andrés Ramírez Carroll 54977572M
Título del Programa	PHE Cibersecurity and Digital Intelligence
N.º Unidad y Título	UNIT 6 - Planning a Computing Project
Año académico	2025-2026
Profesor de la unidad	Manuel Achaques
Título del Assignment	AB Final
Día de emisión	22/10/2025
Día de entrega	04-02-2026
Declaración del estudiante	Certifico que la presentación del assignment es completamente mi propio trabajo y entiendo completamente las consecuencias del plagio. Entiendo que hacer una declaración falsa es una forma de mala práctica. Fecha: 03-02-2026 Firma del alumno: 

Plagio

El plagio es una forma particular de hacer trampa. El plagio debe evitarse a toda costa y los alumnos que infrinjan las reglas, aunque sea inocentemente, pueden ser sancionados. Es su responsabilidad asegurarse de comprender las prácticas de referencia correctas. Como alumno de nivel universitario, se espera que utilice las referencias adecuadas en todo momento y mantenga notas cuidadosamente detalladas de todas sus fuentes de materiales para el material que ha utilizado en su trabajo, incluido cualquier material descargado de Internet. Consulte al profesor de la unidad correspondiente o al tutor del curso si necesita más consejos.

INDICE

1. Empresa y sector.
2. Descripción general y capacidades.
3. Estado del arte.
4. Objetivos y metas.
5. Análisis de alcance.
6. Identificación de riesgos y oportunidades.
7. Análisis interno.
8. Estudio de viabilidad y DAFO.
9. Metodología.
10. Equipo de trabajo.
11. Asignación de recursos.
12. Cronograma y WBS.
13. Estrategia de comunicación.
14. Stakeholders.
15. Plan económico.
16. Plan de calidad.
17. Plan de riesgos.
18. Gestión del cambio.
19. Propuesta de Valor.
20. Ventajas.
21. Limitaciones y Riesgos.
22. Reflexión crítica.
23. Bibliografía.

EMPRESA Y SECTOR

DataRex es una empresa militar privada que se especializa en la creación de drones y dispositivos de uso militar.

DataRex opera dentro del sector de innovación militar y tecnologías emergentes, un sector que combina IA y sistemas de defensa avanzada (Rengel, 2023; Ministerio de Defensa, 2024).

El objetivo de DataRex es expandir el uso de IA en el sector militar no solo como herramienta de control automatizado, también para el control remoto de sus productos, ya sean drones, ordenadores, etc, ya que es una tecnología revolucionaria.

DataRex integra capacidades de tierra , aire y mar, tecnologías que pueden ser aplicadas a uso militar y civil.
DataRex se posiciona como proveedor de tecnologías destinadas a la vigilancia, la seguridad y la automatización de operaciones tecnológicas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPAÑÍA Y SUS CAPACIDADES

DataRex es una empresa creada inicialmente para la innovación de sistemas de seguimiento en coches modernos, decidió expandir el área de innovaciones y acabo decantándose por el el sector de innovación de uso militar.

DataRex se especializa en dos tipos de tecnologías principales: Vehículos aéreos no tripulados (UAV) y sistemas de identificación automáticos (AIS) .

Vehículos aéreos no tripulados: Es un tipo de dron el cual no esta tripulado, esto quiere decir que es controlado remotamente por un piloto o mediante un programa informático (Umiles Group, 2022). Estos drones están fabricados de materiales de alta calidad como el acero inoxidable o el latón que a su vez son resistentes a la corrosión salina, esto permite que el hardware resista a las condiciones meteorológicas oceánicas (Tameson, 2023).

Sistemas de identificación automáticos (AIS): Son sistemas de información que emiten los datos captados a bordo y que ademas, permite obtener los datos de otras embarcaciones que dispongan de el.

Clase A: Esta clase de sistemas se usa en buques y grandes embarcaciones, trabaja en una gama de frecuencias comprendida entre 156,025 y 162,025 Mhz, estos envían información constantemente y su potencia de emisión es de 12,5 watios. Su alcance suele rondar las 50 millas. Estas especificaciones de gran volumen permiten una monitorizacion ideal sobre embarcaciones comerciales y seguridad a largo plazo.

Clase B: Esta clase aprovecha la tecnología de identificación de barcos, pero a una menor escala y unos requisitos tecnológicos menores. Este suele trabajar en una gama de frecuencias de 161,500 y 162,025 Mhz, envía información cada 3 minutos y tiene una potencia de emisión de 2 watios. Cuenta con un alcance promedio de 12 millas. Unas especificaciones reducidas lo hacen perfecto para integrarlos con drones ya que un consumo bajo no compromete la autonomía de la batería de UAV.

El valor real de la empresa reside en una unión de ambas tecnologías y una integración de la inteligencia artificial la cual actuara como un filtro y limpieza de datos avanzado, sobre los datos recogidos de las expediciones realizadas por los drones y sistemas AIS.

- Capacidades Tecnológicas
  Creación de drones espía y de reconocimiento (UAV).
  Sistemas de identificación automáticos de clase A y B (AIS, Automatic Identification System).

ESTADO DEL ARTE SOBRE EL USO DE LA IA EN CIBERSEGURIDAD

La inteligencia artificial en seguridad, es un aplicativo de algoritmos inteligentes y técnicas de aprendizaje automático para mejorar la detección, prevención y respuesta a ciberamenazas.
La inteligencia artificial permite a los sistemas de ciberseguridad analizar grandes cantidades de datos a velocidades y escalas mas allá de las capacidades humanas.

Algunas tecnologías existentes serian: Intego, Darktrace, Vectra AI, Norton Genie Scam Detector y CrowdStrike.

Intego: Este sofware esta creado principalmente para las tareas de defensa contra virus, amenazas de red y varias formas de malware, Intego no solo trata de repeler amenazas si no que también se encarga de prevenirlas.

Darktrace: Tecnología revolucionaria que introduzco el innovador ciclo de IA cibernetica, esta tecnología destaca por que evoluciona constantemente al digerir datos, como resultado detecta amenazas complejas que muchas herramientas pasan por alto (Darktrace, s.f.).

Vectra AI: Deja atrás la detección de amenazas basadas en firmas obsoletas y adopta un enfoque innovador, una técnica impulsada por inteligencia artificial que examina datos de la red en busca de actividades sospechosas.

Norton Genie Scam Detector: Herramienta impulsada por la inteligencia artificial, es un maestro en la detección de estafas, esta conectada la vasta base de datos de Norton y aprovechando la inteligencia artificial para enfrentarse a las nuevas amenazas.

CrowdStrike: Cuenta con un sensor agudo en los puntos finales que recopila datos vitales, tiene un núcleo basado en la nube impulsado por inteligencia digital por lo que ofrece habilidades de detección sin igual, y una consola de usuario que brinda una ventana clara de amenazas y la gestión de amenazas (TheirStack, s.f.).

Empresas como EY (Inglesa), WorkatHome-JobBoard (Canadiense) y Cyders (Americana), y muchas otras usan ClowdStrike activamente como método de detección en ciberseguridad.

Empresas como EVAPCO, Aer Soléir, Gobierno de Sinaloa, entre muchas otras usan Darktrace como su opción a la defensa en el sector de ciberseguridad.

Tras un análisis completo de las soluciones que ofrecen las compañías lideres en el mercado, se ha identificado que Darktrace y CrowdStrike son las que representan un mayor interés a nuestro proyecto.

Nos interesan porque usan tecnología que evoluciona constantemente mediante el consumo de datos y un uso en la nube el cual nos permitirá un guardado seguro y centralizado de los datos sensibles recopilados por los drones. No obstante al optar por este modelo, se presenta el riesgo de latencia en operaciones de alta mar.

La inteligencia artificial aplicada al sector de ciberseguridad ha traído avances significativos pero también trae conflictos muy importantes que no se pueden pasar por alto. La opacidad en los procesos de toma de decisiones automatizadas representa un desafió significativo, la implementación de políticas de transparencia y la adopción de estándares éticos en el desarrollo de estos sistema son pasos esenciales a fin de garantizar la eficacia y la confianza en la inteligencia artificial.
Un riesgo de la inteligencia artificial que no se puede pasar por alto es, la dependencia de inteligencia artificial para ciberseguridad en entornos críticos, como infraestructuras gubernamentales o sistemas de salud , los cuales sufrirán un gran impacto si falla en los sistemas automatizados que controla.

Tomando en consideración que la inteligencia artificial ha sido un avance grandioso en la industria. Se toma como referencia la practica de HITL (Human-in-the-loop) (IBM, s.f.a). que se refiere a un proceso en el el ser humano participa de forma activa en la toma de decisiones, en este proyecto se realizara para llevar un control de seguridad, precisión, ética y responsabilidad en el uso de los datos y el aprendizaje de la IA.

Como afecta la inteligencia artificial al sector militar.

La inteligencia artificial es la mas representativa de las Tecnologías Emergentes y Disruptivas, y esta llamada a condicionar la toma de decisiones de los gobiernos y organizaciones internacionales (Ministerio de Defensa de España, 2024).
En el futuro la inteligencia artificial sera determinante en una amplia variedad de terrenos, representado un elemento diferenciador en la competición geoestratégica mundial.
La inteligencia artificial puede contribuir a ordenar y dar coherencia a un gran volumen de datos existentes y por existir, teniendo una colaboración entre la inteligencia humana y la artificial para satisfacer las necesidades militares en un entorno competitivo y muy demandante.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

El objetivo principal al implementar inteligencia artificial es mejorar los sistemas de ciberseguridad ya existentes en DataRex para así optimizar las tecnologías militares.

Objetivos específicos

- Implementar inteligencia artificial en los drones espía y de reconocimiento.
- Mejorar la calidad de los datos que transmiten los Sistemas de identificación automáticos de clase A y B (AIS) mediante un filtro de inteligencia artificial.
- Aplicar sistemas de machine learning mediante inteligencia artificial a los sistemas AIS para la detección de colisiones.
- Mejorar la coordinación de las operaciones mediante inteligencia artificial con un sistema de filtro de datos y machine learning.

Metas del proyecto

- Implementar la IA en los drones en un plazo de 5 meses.
- Reducir errores de datos por parte de los AIS en un 50%.
- Aumentar el porcentaje de detección de riesgos y anomalias en los sitemas AIS en un 60%
- Formar a los equipos técnicos de cada área en un plazo de 2 semanas por equipo.

ANÁLISIS DE ALCANCE: ACTIVIDADES, TAREAS Y ENTREGABLES

El alcance de este proyecto será implementar, desarrollar, diseñar y validar un sistema de inteligencia artificial que mejore y optimice los sistemas de ciberseguridad y tecnologías militares de DataRex, que incluyen drones y sistemas AIS.

Tareas:

1. Análisis inicial y requisitos.
   1.1 Identificar requisitos necesarios para el proyecto.
   1.2 Análisis interno de DataRex.
   1.3 Detección de las vulnerabilidades tecnológicas de drones y sistemas AIS.
2. Diseño de la inteligencia artificial.
   2.1 Desarrollar la arquitectura de la IA.
   2.2 Exploración y recopilación de datos.
   2.3 Escoger un modelo para drones y sistemas AIS.
   2.4 Entrenar un modelo para drones y AIS.
3. Desarrollo e implementación.
   3.1 Programación del algoritmo para los modelo.
   3.2 Entrenamiento al modelo de drones.
   3.3 Entrenamiento al modelo de AIS.
4. Pruebas y validación.
   4.1 Pruebas de campo con los drones.
   4.2 Pruebas de recepción con los sistemas AIS.
   4.3 Test de resistencia ante señales AIS falsas (spoofing): Comprobar si la inteligencia digital es capaz de detectar que un barco esta suplantando a otro.
   4.4 Simulacro de ataque para comprobar el filtrado de la IA.
5. Documentación y Gobernanza.
   5.1 Creación de un manual de uso.
   5.2 Implementación de protocolo de contingencia técnica en caso de fallo del hardware.
   5.3 Implementación de un protocolo de respuesta en caso de confirmar amenazas.
   5.4 Política de uso dentro de la empresa (DataRex) marco de gobernanza y supervisión humana (HITL).
   5.5 Documentación del proyecto.
6. Formación y despliegue final.
   6.1 Formación por equipo técnico (2 semanas cada equipo).
   6.2 Implementar el sistema de IA en DataRex.
   6.3 Realizar una evaluación de rendimiento tras finalizar el primer mes de uso real.
   6.4 Entrega final del proyecto.

Entregables:

- Informe de analisis interno y externo.
  - Informe de riesgos y vulnerabilidades de la empresa.
  - Informe de factores externos a la empresa.
- Modelo de la IA aplicado.
  - Modelos entrenados para cada sistema.
  - Plan de entrenamiento de la IA.
  - Arquitectura lista para la implementación.
- Sistema de IA integrado.
  - IA lista para su implementación.
  -Código de algoritmo terminado.
- Pruebas de funcionamiento y validación de sistemas.
  - Informe de pruebas de campo.
  - Demostración en caso de anomalías.
- Documentación.
  - Manual de uso.
  - Protocolos de uso y contingencia.
  - Marco de gobernanza HITL.
- Formación.
  - Registro de formación impartida.
  - IA desplegada en la empresa.
  - Evaluación de rendimiento una vez implementada.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INICIALES Y OPORTUNIDADES

Riesgos iniciales:

1. Riesgos técnicos
   - Falta de datos adecuados para entrenar a la inteligencia artificial. Uso de bases de datos históricas de sistemas AIS y simulaciones de trafico marino.
   - Fallos durante la implementación de la inteligencia artificial en los sistemas. Aplicación de la metodología agile para una correcta detección y corrección en un periodo corto de tiempo.
   - Problemas de aprendizaje por parte de la inteligencia artificial. Validación continua mediante expertos humanos antes de su despliegue.
2. Riesgos de alcance.
   - Problemas de funcionamiento al querer añadir más sistemas no planeados a la inteligencia artificial. Delimitación de alcance estricta del proyecyo.
   - Retrasos temporales por manejar datos a gran escala. Implementación de edge computing.
3. Riesgos operativos.
   - Falta de recursos económicos. Control sobre el presupuesto exhaustivo, basado en una inversión inicial de 424.160,75€.
   - Resistencia a la implementación de inteligencia artificial por parte de los equipos técnicos. Plan de formación de 2 semanas para facilitar la adaptación de la IA.
4. Riesgos organizativos.
   - La tecnología nueva puede llevar a cierto grado de desconfianza por parte del personal. Adopción de la metodología HITL(IBM, s.f.a) .
   - Posibilidad de que la inteligencia artificial falle en medio de una operación real. Protocolo de desconexión manual y un paso a control remoto tradicional.
   - Se pueden pasar por alto vulnerabilidades por falta de comunicación. Denominar toda la documentación en un marco de gobernanza unificado.
   - Ausencia de un marco de gobernanza unificado en el uso de estas tecnologías.
5. Riesgos externos.
   - Es un sector muy competitivo y puede desencadenar en conflicto entre empresas. Diferencias entre el producto a ofrecer.
   - Correcto seguimiento de las normativas especificadas por el parlamento europeo (One Air, 2026; Parlamento Europeo, 2023) . Se realizara una auditoria/reunion para cumplir con las leyes sobre el uso de IA en europa.
   - Fugas de datos sensibles y pérdida de propiedad intelectual. Cifrados de extremo a extremo.
   - Ataques de ingeniería social y deepfakes potenciados por IA. Protocolos de verificación de identidad y una formación en ciberseguridad para los profesionales contratados para el proyecto.

Oportunidades:

1. Oportunidades tecnológicas.
   - Mejorar la calidad de los datos recibidos por parte de los sistemas.
   - Capacidad para expandir el volumen de trabajo que antes había por el factor humano.
   - Optimización de datos, gestión y detección de amenazas y ataques cibernéticos.
2. Oportunidades operativas.
   - Reducir el indice de error humano que se produce en situaciones criticas o de estrés.
   - Automatización del análisis de datos y su trafico.

3. Oportunidades organizativas.
   - Formación interna en protocolos de uso de la inteligencia artificial.
   - Se amplia la coordinación entre distintos departamentos dentro de la empresa gracias a la automatización de la inteligencia artificial.
4. Oportunidades estratégicas.
   - Posibilidad de poner a DataRex en una posición líder en el sector militar.
   - La agregación de inteligencia artificial pone a la empresa en un escalón por encima de otras empresas del sector.
5. Oportunidades comerciales.
   - Ampliación en el catalogo de productos.
   - Amplias opciones para firmar contratos con fuerzas armadas.
   - Expansión hacia mercados internacionales.

ANÁLISIS INTERNO DE CAPACIDADES DE LA EMPRESA

El análisis interno tiene como objetivo evaluar las capacidades de DataRex, para determinar qué puede perjudicar o favorecer la expansión de la inteligencia artificial. Además este análisis también puede ayudar a desarrollar partes más avanzadas del proyecto.

DataRex dispone de tecnologías como drones y sistemas AIS, que pueden ayudar ligeramente a la implementación de la inteligencia artificial. Durante la implementación de la inteligencia artificial pueden representar dificultades ya que cada una de ellas transmite o recibe grandes cantidades de datos. Estas tecnologías, requieren de procesamientos específicos y unos sistemas adecuados para su correcto desarrollo.

El personal está formado para la creación, el manejo y las reparaciones de dichas tecnologías respectivamente. El personal no está formado adecuadamente sobre la inteligencia artificial lo que podria suponer problemas de aprendizaje o incluso resistencia a su uso. Todo esto puede afectar al ritmo esperado del proyecto, aparte de requerir una formación previa para asegurar el uso adecuado.

Como no se describe la estructura de DataRex he optado por asumir que es parecido al de otras empresas del mismo sector, las cuales incluyen áreas técnicas especializadas. Este tipo de estructura facilita la coordinación entre departamentos cuando se requiere. Aunque la estructura sea favorable para trabajar en proyectos, es posible que ocurran problemas de comunicación entre departamentos por la falta de marco de gobernanza. Su ausencia o pobre desarrollo puede generar problemas, ausencia de reglas, practicas y procesos claros que orienten la gestión y la toma de decisiones son las que vuelven vulnerable a un negocio. Todo esto crea un impacto directo cuando realizamos proyectos.

Debido a que DataRex se dedica a la venta de productos militares y tiene contratos exclusivos con gobiernos se puede asumir que la falta de fondos no será un problema para este proyecto, pero la falta de liquidez, riesgo de inflación y el riesgo de tipo de interés, son algunos problemas que se pueden encontrar al empezar un proyecto. Estos riesgos requieren de un control financiero profesional.

DataRex es una empresa que financieramente y tecnológicamente sí está preparada para avanzar con el proyecto, la falta de un marco de gobernanza y la formación son factores clave para el éxito y la correcta implementación de la inteligencia artificial.

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y ANÁLISIS DAFO

A nivel técnico y tecnológico, el proyecto es viable porque DataRex cuenta con las tecnologías necesarias para implementar la inteligencia artificial, sin embargo representa dificultades como la gestión y el almacenamiento de grandes cantidades de datos que generan sus sistemas. Aun con esas dificultades integrar la inteligencia artificial sería la mejor opción.

Desde un punto de vista operativo, la empresa dispone de las capacidades para cambiar sus procesos actuales e implementar la inteligencia artificial, no obstante la falta de formación específica podría retrasar estos procesos. Será necesario incorporar varios mecanismos de gobernanza para ayudar a la toma de decisiones y simultáneamente a la coordinación entre departamentos.

Económicamente este proyecto es viable debido a los contratos que tiene con diversos gobiernos, aun así existen riesgos como liquidez y riesgo de tipo de interés. Una planificación financiera adecuada será esencial para comprobar que los costes son razonables para una empresa como DataRex.

A nivel estratégico, el proyecto está alineado con los intereses de DataRex ya que les permitirá mejorar la calidad de sus productos, lo que ayudara a la empresa elevar su reputación. El proyecto contribuye de manera que eleva la competitividad de la empresa en su sector.

En conclusión el proyecto es viable siempre que se sigan las observaciones mencionadas. Los principales factores a reforzar son la formación y la gobernanza que tienen que ser implementados para la adopción de la inteligencia artificial.

- Fortalezas
  - Amplia colección de tecnologías (Drones, Sistemas AIS)
  - Capacidades técnicas para la gestión y desarrollo de tecnologías.
  - Contratos estables con gobiernos, que dan un respaldo financiero positivo.
  - Capacidad operativa para adaptar procesos internos.
  - Tecnologías que facilitan la implementación de la IA.
  - Uso de materiales de alta calidad y enfoque HITL (acero inoxidable y latón).

  Debilidades
  - Falta de formación orientada a la IA por parte del personal.
  - Falta de un marco de gobernanza adecuado.
  - Resistencia por parte de los empleados para implementar nuevas tecnologías.
  - Dificultad de comunicación entre departamentos.
  - Dificultad de gestión y almacenamiento de grandes cantidades de datos.

  Oportunidades
  - Oportunidades de venta a nivel global de las tecnologías basadas en IA.
  - Mejorar la competitividad de la empresa en el mercado.
  - Posibilidad de mejorar la reputación y prestigio de la empresa.
  - Prosperidad de la vigilancia maritima.

  Amenazas
  - Competencia de empresas que ya usan IA en sus productos.
  - Riesgos de tipo de interés o inflación.
  - Dependencia de proveedores externos para ciertos componentes.

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO

La metodología utilizada en este proyecto será híbrida, que combinara la gestión tradicional en cascada para fases estructuradas del proyecto y prácticas agile para las tareas que requieran adaptación e iteración, como el entrenamiento de la inteligencia artificial.

Cascada:
El uso de esta metodología es referente a la fases iniciales del proyecto y hardware ya que parte de un sistema solido, no se puede reorganizar el hardware en mitad de su construcción, o no se puede cambiar la planificación legal sin alterar los costes finales.

En la fase de inicio se definira como integrar la inteligencia artificial a los sistemas de drones y AIS con el fin de mejorar la calidad y aprendizaje de ellos. Los principales riesgos son la gestión y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos. En esta etapa se identifican las partes interesadas del proyecto stakeholders y se incluirá al sponsor. Se iniciara el marco de gobernanza para poder tomar decisiones de manera adecuada y poder mejorar la comunicación entre los departamentos.

El proyecto sera descompuesto en tareas mediante WBS ya que es una herramienta que nos permite ordenar y clasificar las tareas y los entregables del proyecto mediante una jerarquía. Se definen plazos temporales para cada entregable lo que ayudara a llevar un orden lógico. Los equipos se comunicaran mediante Confluence para tener una coordinación adecuada. Se definirán tantos responsables como tareas haya en el WBS, esto asegurara una distribución adecuada del trabajo y la disminución de riesgos.

Agile:
El uso de esta metodología es referente a la fase de entrenamiento y organización de sistemas digitales los cuales son evolutivos y reciben mejoras constantes, debido a que no requieren materiales físicos adicionales no se altera el coste.

En la fase de ejecución es donde vamos a empezar a trabajar de modo que se comenzara por la parte técnica. La coordinación entre los departamentos dará lugar a una toma de decisiones acorde con el marco de gobernanza. Se formará al personal en el uso de la inteligencia artificial y se llevarán a cabo los cambios que sean necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

Para asegurar el correcto desarrollo del proyecto, habrá reuniones periódicas con las partes interesadas, además un correcto uso de las herramientas proporcionadas para supervisar el avance, se llevaran acabo reuniones semanales con los responsables para tener informes detallados del progreso las tareas. Estas acciones permitirán tomar detectar incidencias, aplicar medidas y gestionar los riesgos que surjan durante el proyecto.

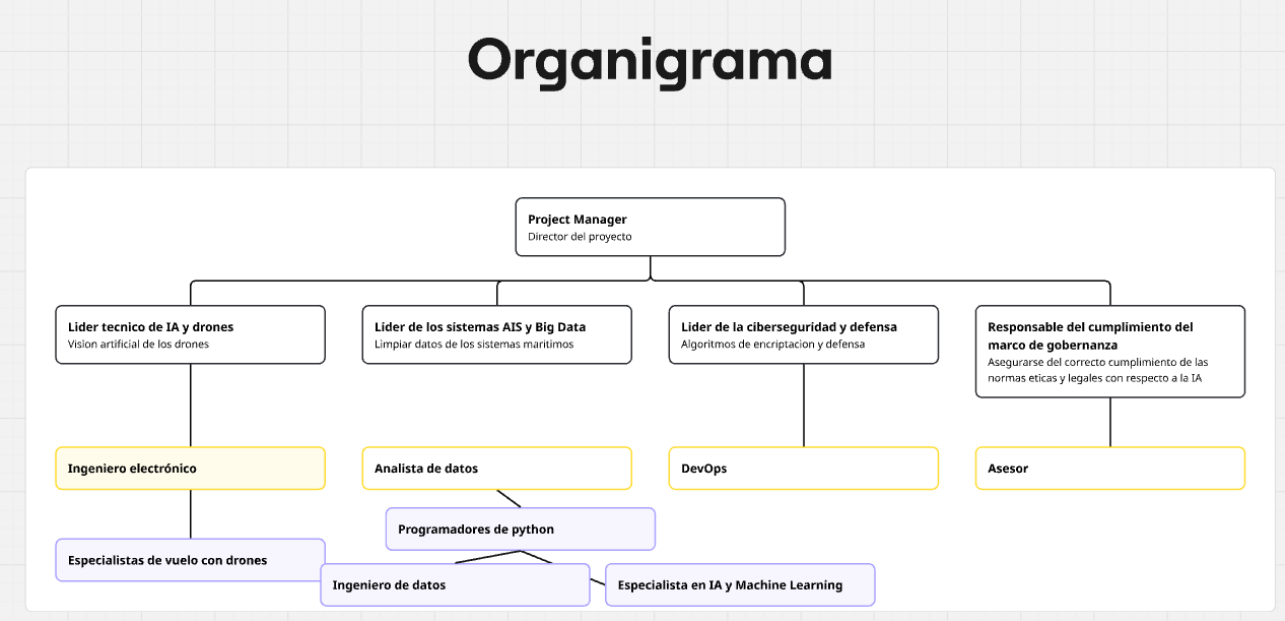
Cascada:

Para finalizar el proyecto, se procederá a entregar el resultado final del proyecto a la empresa y verificar que los objetivos establecidos han sido alcanzados satisfactoriamente. También se realizara una entrega de documentación final y se recopilaran las lecciones aprendidas. Una vez completadas estas actividades se dará por finalizado el proyecto.

EQUIPO DE TRABAJO

Organigrama:

A continuación presento el organigrama que se seguirá para el correcto desarrollo del proyecto.



ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Para poder tener un proyecto estable y sin ‘sorpresas’ hay que asignar recursos acordes, para ello los voy a clasificar en los siguientes puntos: humanos, tecnológicos y financieros.

Recursos humanos:
Asignaremos a cada miembro del organigrama para poder cubrir las partes criticas del proyecto.

Gestión: Director del proyecto (PM) sera la persona encargada de la comunicación entre los departamentos, también se asegurar de llevar una relación beneficiosa con los stakeholders. Su entregable principal es el analisis interno de la empresa.

Área técnica: Ingenieros, especialistas y programadores son los responsables del entrenamiento y evolución de la IA. Sus entregables seran: la arquitectura de IA, recopilación de datos y el entrenamiento.

Área de Hardware y sistemas: Ingeniero electrónicos y especialistas en drones son los responsables del montaje de drones resistentes al la corrosión. Su entregable son las pruebas de campo.

Seguridad: Ingeniero de DevOps responsable de la ciberseguridad de los sistemas creados. Sus entregables seran: Manual de uso, protocolo de contingencia en caso de ataque y protocolo de respuesta.

Formación: Asesor es el principal responsable para formar a los equipos en un periodo de 2 semanas.Sus principales entregables son la formación de los equipos y analisis interno atraves de los mismos establece el marco de gobernanza en conjunto con el dominio de la metodología HITL (Infobae, 2025).

Recursos Tecnológicos:

Como DataRex ya tiene a su disposición una gran base tecnológica, la podremos usar como infraestructura.

Hardware: Dado que los sistemas ya están en los almacenes de la empresa no habrá que pedir mas, a excepción de los sistemas AIS de clase A y los componentes necesarios para su correcto uso, los sistemas serán los siguientes: drones de reconocimiento, sistema AIS de clase B (On Nautic, s.f.; CitiMarine Store, s.f.; GPS Náutico, s.f.) .

Infraestructura de la IA: Habrá que reasignar servidores ya existentes que tengan una alta capacidad de computación (GPU) para entrenar los modelos de Machine Learning.

Software y Herramientas: Reservar un entorno para los desarrolladores de algoritmos.
Utilizar herramientas de monitorización y ciberseguridad para realizar referencias (Benchmark) que tengan como inspiración sistemas como Crowdstrike o Darktrace (TheirStack, s.f.; Fortinet, s.f.).

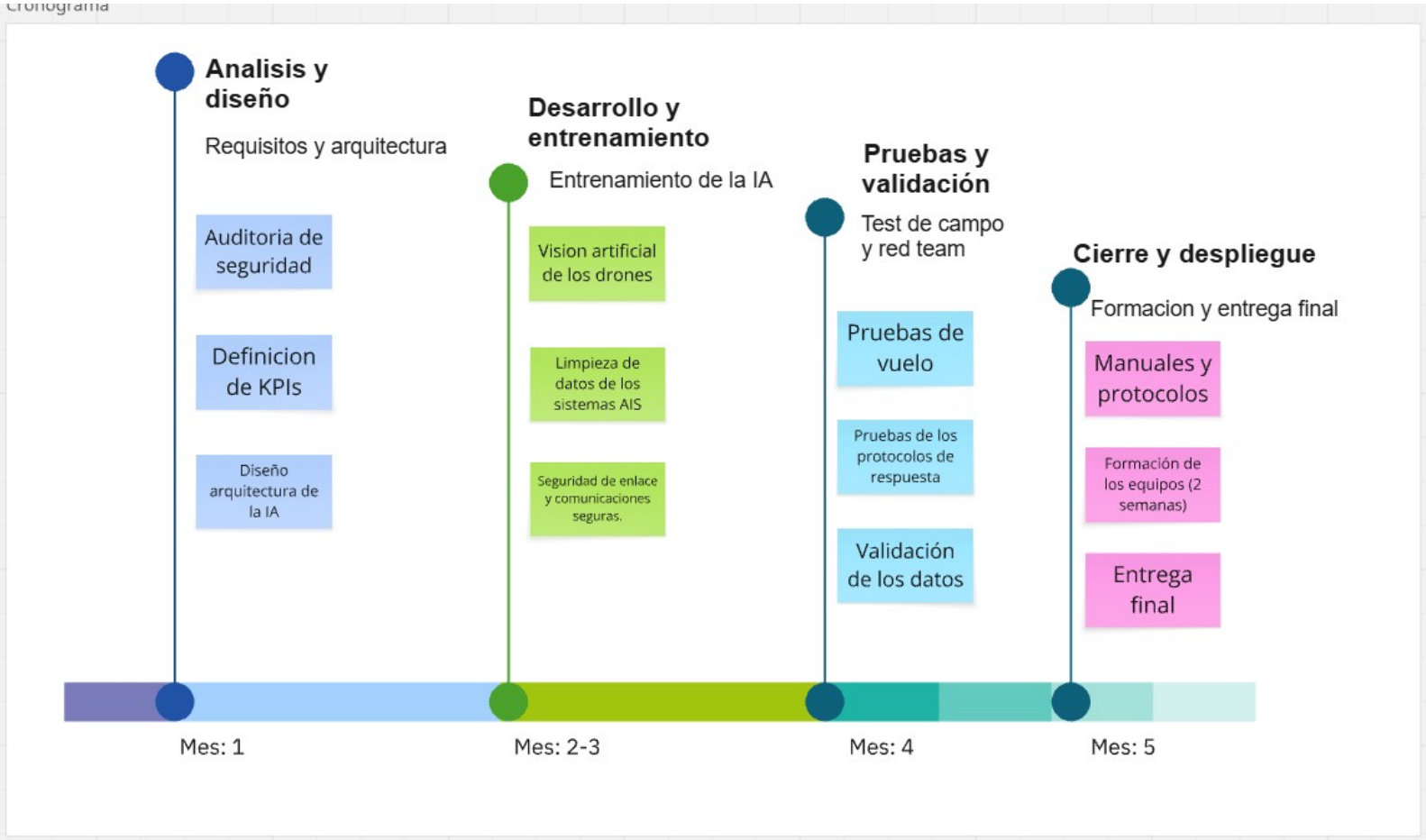
Recursos Financieros:
Dado que la empresa cuenta con contratos gubernamentales enormes se dispone de una viabilidad económica alta para el proyecto.

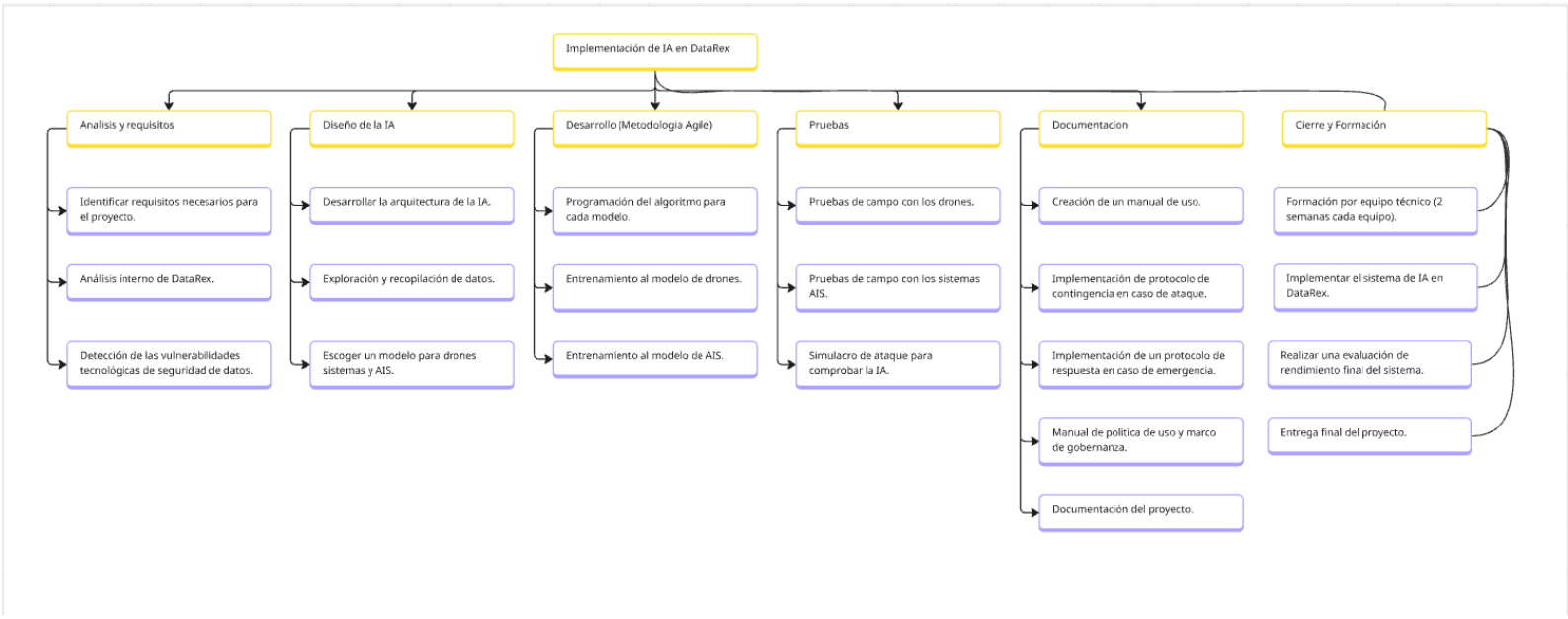
Presupuesto: El presupuesto estará respaldado por contratos exclusivos con agencias gubernamentales y administraciones publicas (Jobted, s.f.; Tokio School, 2024; Indeed, 2026; Nuclio School, 2025; BBVA, s.f.) .

Control de Riesgos: Se asignara una partida presupuestaria de reserva para poder mitigar riesgos de inflación o fluctuaciones en los tipos de interés.

Inversión en I+D: Se destinara capital específicamente a la adquisición de licencias de software.

CRONOGRAMAS Y WBS





ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:

Debido a que vamos a utilizar una metodológica híbrida (Cascada+agile), pretendo utilizar un plan de comunicaciones ágiles en las que el control es un factor necesario en el sector militar.

Canales y herramientas:

- Gestión de documentos (Confluence): Se decidirá su uso para los únicos puntos de; almacenar manuales de uso, especificaciones técnicas y las respectivas actas de reuniones.
  Todo esto se realizara para no enviar correos electrónicos con información sensible.
- Tareas (Jira): Se utilizaran herramientas, tales como tableros para visualizar el progreso de los sprints de la IA y detectar cuellos de botella.
- Comunicación (Microsoft Teams): Para reuniones diarias ‘express’, y reuniones semanales, en las que se realizaran una pequeña exposición para visualizar el progreso de cada departamento.
  Cada equipo contara con su propio canal privado de teams, esto reducirá la saturación de ruido innecesario.

	B	C	D	E	F	G
		Tipo de reunion				
		Daily	Seguimiento semanal	Comite de direccion	Demostracion de entregables	
	Tiempo/Frecuencia	Diaria 15 minutos	Semanal	Mensual	Trimestral	
	Participantes	Equipos tecnicos	PM y los responsables	PM, sponsor y la direccion del comité de DataRex	Equipo respectivo de cada parte del proyecto y los stake holders externos	
	Objetivo	Resolver dudas y feedback por parte de los equipos	Breve exposicion del progreso	Revisar cambios potenciales en el presupuesto y discutir los riesgos financieros	Validacion de los avances junto a los stakeholders y el cliente	
	Herramienta	Microsoft Teams	Jira/Teams	Presencial	Campo de pruebas	

STAKEHOLDERS

Dado que DataRex es una compañía con stakeholders gubernamentales, hay que tener una gran sensibilidad y seguridad en los productos, por ello los he divido en dos grupos.

Stakeholders internos:

Sponsor (Direccion de DataRex):
Interés alto, retorno de inversión (ROI), prestigio y cumplimiento de contratos.
Estrategia: Mantener informado mediante reportes mensuales.

Equipos técnicos (Ingenieros y analistas):
Interés alto.
Estrategia: Involucrar a los equipos activamente en la planificación de los sprints, una formación continua para evitar a la frustración, burnout o la resistencia al cambio ante las nuevas tecnologías.

Departamento legal:
Interés medio/alto, responsables de que se cumplan las correctas leyes sobre la inteligencia artificial requeridas en la union europea.
Estrategia: Consultas recurrentes para validar que cada fase de despliegue cumple con la normativa.

Stakeholder externos:

Clientes gubernamentales (Ministerio de defensa/ las fuerzas armadas):
Interes muy alto, eficacia en operaciones y la seguridad nacional.
Estrategia: Sinceros en las pruebas de campo y tener unas expectativas realistas sobre el desarrollo temporal, priorizar la calidad de los sistemas a la velocidad de su creación.

Organismos reguladores (Union europea):
Iteres medio, debido a las regulaciones sobre la inteligencia artificial y motivos éticos.
Estrategia: Documentación profunda de cada proceso que se toma en lo que respecta a la inteligencia artificial, para unas futuras auditorias.

Proveedores de hardware:
Interés bajo, solo quieren asegurarse de que llega el pedido.
Estrategia: Firmar contratos de nivel de servicio (SLA) para asegurarse de que los competes de los sistemas llegan a tiempo, también evitamos retrasos.

PLAN ECONOMICO

Para este presupuesto de proyecto, se van a hacer especial énfasis en el desarrollo y entrenamiento de la inteligencia artificial, sin dejar de preocuparnos por el entrenamiento que se requiere en los equipos de trabajadores necesarios.

Categoria	Perfil/Material	Cantidad	Origen	Coste Mensual	Coste Total	Duración	Justificación
Personal	Ingenieria de Sistemas de IA	12	Externo	60.919,35 €	304.596,75 €	5 Meses	El equipo cuenta con personal senior para garantizar la arquitectura de la IA y tomar decisiones criticas de ciberseguridad, y personal junior para optimizar el esfuerzo economico en las fases de gran volumen de trabajo.
Personal	Porject Manager	1	Externo	6.362,54 €	31.812,70 €	5 Meses	El project manager se encarga de gestionar al equipo de trabajo y es la persona responsable para informar a los stakeholders y a la empresa del desarrollo del proyecto.
Hardware	Hardware	5 de cada pieza	Externo	32.229,90 €	32.229,90 €	5 Meses	Para que el proyecto conste de la maxima calidad, hay que comprar algunos materiales extra que mejoran los que la empresa tiene actualmente.
Hardware	Hardware		Interno	0,00 €	0,00 €	5 Meses	Como la empresa es del sector militar ya tiene materiales, los cuales se pueden usar en este proyecto y rebajar los costes del presupuesto.
Licencias	Licencias		Externo	1.600,00 €	8.000,00 €	5 Meses	Corresponde a las suscripciones necesarias tales como, de diseño tecnico, infraestructura en la nube para el entrenamiento de la IA, y protocolos de ciberseguridad de grado militar.
Reserva	Reserva	10%	Interno	38.560,07 €	38.560,07 €	1 Mes	Es necesario para mitigar posibles riesgos de restrasos en las entregas de hardware, inflacion, y riesgos tecnicos.
Formación	Asesor	1	Externo	8.961,33 €	8.961,33 €	1 Mes	El asesor se encargara de la formacion de ambos equipos en la que se repartira durante 2 semanas en cada equipo un total de 1 mes de trabajo.
					424.160,75 €		

Justificaciones:

- Personal: El equipo se concreta de 12 integrantes de los cuales no he incluido al asesor y al project manager. Este equipo de trabajo esta repartido entre personal senior y personal junior menos en la tarea de programación ya que esta es una de

las mas criticas y es necesario tener trabajadores experimentados. El equipo senior se centrara para la seguridad,calidad y organización del trabajo mientras que la parte junior se encargara de las tareas pesadas y menos criticas.

- Project Manager: Es necesario ya que es el responsable de dirigir a esas 12 personas, es responsable de la comunicación entre los departamentos y es la persona que se dedicara ha informar a los stakeholders y principales inversores del proyecto.
- Hardware: Para que el proyecto salga adelante se necesitan materiales de calidad es decir, para que la calidad de los drones y los sistemas AIS se necesitan materiales resistentes a las altas velocidades, tanto materiales resistentes al agua etc. Aprovechando que DataRex es una empresa del sector militar y ya cuenta con materiales de alta calidad, podemos usarlos para reducir costes.
- Licencias: Vamos a necesitar distintas licencias para poder recrear todo lo necesario y poder mantenerlo bajo programas de seguridad de grado militar.
- Reservas: La reserva un campo casi obligatorio ya que nos permite maniobrar, mitigar, y cubrir posibles riesgos inesperados, dentro lo posibles riesgos que podríamos mitigar están, una posible inflación, retrasos en los materiales es un riesgo bastante grande ya que obligaría a cambiar de proveedor o incluso retrasar la fecha de entrega final,problemas de fallos de tipo técnico/electrónicos.
- Asesor: Para que los trabajadores ya existentes dentro de la empresa no se resistan al cambio que procede con la inteligencia artificial, también es el responsable de formar y enseñar a los 2 equipos sobre los temas críticos de inteligencia artificial que proceden con el proyecto.

ROI

Ahorro operativo: Ya que DataRex va a utilizar drones para el reconocimiento marítimo principalmente, no es que sea su único objetivo, esto procede a un enorme ahorro en combustible, personal y el tiempo perdido que se usa para vigilar constantemente el radar manualmente por parte del personal.

Prevención de riegos: Debido al alto coste de seguros y reparaciones provenientes de colisiones entre barcos, los nuevos drones mejorados con sistemas AIS serian capaces de prevenir esas colisiones las cuales resultan en un beneficio mayor a 10 veces el precio total del proyecto, las colisiones entre buques o barcos se miden en DEG (derechos especiales de giro) los cuales la equivalencia es de 1 DEG = 1,18€ en el caso mas leve la multa sera de 23.950 DEG el cual equivale a 28.261€ esta cifra solo incluye los derechos del tripulante no se tiene en cuenta las reparaciones de las embarcaciones ni seguros,en caso de muerte por parte de la persona afectada el responsable tendrá que abonar una cifra no menor a 21.000€ en un plazo de 15 días el cual se utilizaran para cubrir las necesidades económicas necesarias (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, s.f.).

Valor del producto: Una vez terminado el proyecto DataRex podrá vender este modelo de drones y nuevos sistemas AIS a puertos, fuerzas navales y ejércitos como algunos de los principales interesados.

Formula ROI: ((Beneficio Estimado – Inversion Total) / Inversion Total) * 100

Gastos anuales actuales en embarcaciones: Combustible (100L) de gasolina de media por cada embarcacion. Si la embarcacion patrulla 3 veces por semana esto hace un total de 156 patrullas al año lo que se transforma a 23.400€ anuales solo en gasolina. Salario del personal debido a que no esta permitido que patrullen en solitario vamos a calcularlo en grupos de 2 personas y el factor del (1,34442%) de seguridad social, un salario promedio de 1.400€ mensuales se transoforma en 45.165,12€ anuales por los 2 tripulantes. Un mantenimiento mensual de las embarcaciones, se estima que son 300€ para pintura y fallos especificos, esto se transforma en 3.600€ anuales por cada embarcacion. Todos estos gastos son de una sola embarcacion la cual tiene un gasto total de 72.165,12€ anuales.

Ahorro en prevención de riesgos: Una sola colision entre embarcaciones evitada por DataRex en el caso mas leve los gastos serian. Derecho del afectado 28.261€ minimo. Reparaciones leves 120.000€. Costes legales 21.000€. Todos juntan un total de 169.261€.

ROI: Beneficio (Ahorro de gastos anuales + ahorro de prevencion de riesgos) = 241.426,12€

Inversion Total = 424.160,75€

((241.426,12 – 424.160,75) / 424.160,75) * 100 = -43,08% de ROI en el primer año.

((241.426,12 * 2 - 424.160,75) / 424.160,75) * 100 = 13,83% de ROI en el segundo año.

((241.426,12 * 3 - 424.160,75) / 424.160,75) * 100 = 70,75% de ROI en el tecer año.

Punto de equilibrio: Inversion Total / Beneficio anual = Punto de equilibrio en años.

(424.160,75€ / 241.426,12) = 1,75 años para el punto de equilibrio (BreaKEven)

El ROI en el primer ciclo es negativo pero a medida que se termina el segundo ciclo la empresa empieza a notar ganancias, para cuando termina el tercer ciclo la empresa a ganado el 70,75% extra de la inversion total lo que se transforma en un total de 300.093,73€. Formula de la ganancia neta = Inversión * (% de ROI / 100) = Ganancias.

PLAN DE CALIDAD

KPI

Key: Necesitamos que el hardware adquirido (Furuno y em-trak) cumpla con las Regulaciones Técnicas Internacionales (ITU-R M.1371-5 y los estándares GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)en especifico) señaladas en el marco normativo de navegación (Bell, 2023). Esto también añade la correcta interoperación del trafico marino por parte del hardware, bajo las normativas de la OMI (Organizacion Maritima Internacional).

Performance: Se requiere reducir el error del factor humano y mejorar la optimización de recursos. El sistema tiene como objetivo y debe demostrar que la inteligencia artificial es capaz de reducir la fatiga de la vigilancia manual, la inteligencia artificial debe detectar el 95% de los objetivos, lo que habilitaría al personal humano centrarse en tomar las decisiones criticas y no dedicar su tiempo a la observación monótona de los radares.

Indicators: Para cumplir con las especificaciones técnicas de enlace y rango. Se utilizara una métrica de cobertura de 20 millas náuticas y un tiempo de reporte de 5 segundos en SOTDMA (Self Organizing Time Division Multiple Access) como comprobación de que el sistema cumple con las especificaciones técnicas necesarias para la seguridad en el mar (Egdmss, s.f.; TheFreeDictionary, s.f.).

El proyecto se alinea perfectamente con el Código para la Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos. Estos cumplimientos garantizan que toda la información recolectada por el hardware AIS y los sensores de los drones cumple con los estándares internacionales necesarios para la seguridad de la vida humana en el mar y la prevención de la contaminación.

PLAN DE RIESGOS

NumRiesgo	Riesgos	Fase / Mes	Severidad (1-15)	Plan de Mitigación	Coste Estimado
R01	Precision de la IA menor al 95 %	2-3	12	Ampliar los datos del dataset de entrenamiento	12.000,00 €
R02	Vulnerabilidades en seguridad de datos	1	9	Implementación de los protocolos establecidos por el ingeniero de DevOps	9.000,00 €
R03	Retrasos en las entregas de Hardware	1-2	15	Se necesitará crear acuerdos con proveedores alternos en caso de emergencia, o disponer de un stock de seguridad generoso	8.500,00 €
R04	Daños criticos durante las pruebas de campo	4	10	Amplicación del stock y plan de contingencia	6.500,00 €
					36.000,00 €

A partir del siguiente plan de contingencia se puede observar las posibles vías de escape en caso de emergencia.

Procedimientos en caso de emergencias que no estuviesen previstas:

1. Identificacion : El project manager debera responder ante la emergencia propuesta por el jefe de area, el cual puede tomar un cambio de alcance en el cronograma o de presupuesto.

2. Analisis: El project manager deberá evaluar si la emergencia afecta a los hitos críticos o si el coste de reparación puede ser cubierto por la reserva de contingencia (36.000€).
3. Resolucion: Si el coste de la reparación es menor a (2.560,07€) se podrá aprobar sin necesidad de informar a los stakeholder o comité de la empresa ya que es el dinero restante de la reserva. En caso de ser mayor, el project manager deberá informar a los stakeholders y al comité de empresa de DataRex, para que se decida si cubrir ese riesgo o no.
4. Documentación: El project manager deberá registrar cualquier emergencia o cambio substancial sobre el cronograma o el presupuesto del proyecto en el diario del mismo.

GESTIÓN DEL CAMBIO

Para tener un correcto seguimiento y control del proyecto es necesario tener unos puntos remarcados que son clave.

Control de Plazos: Se deberá revisar de forma continua el limite de los plazos de tareas y entregales para intentar predecir cualquier cambio inesperado.

Control de Costes: Se deberá analizar rigurosamente el avance de los trabajadores para comparar valor que se esta ganado actualmente.

Control de Calidad: Se deberá verificar que el hardware de los sistemas AIS emite las señales correctas según los entandares ITU-R M.1371-5, SOTDMA, GMDSS y la normativa de la OMI.

Gestión de Alertas: En caso de que alguno de los KPI especificados caída por debajo del 90% el project manager deberá activar un plan de acción inmediato.

PROPUESTA DE VALOR

En este proyecto se propone una revolución total sobre los sistemas de patrullaje marítimos actuales, mediante una combinación híbrida entre drones de vigilancia y sistemas de reconocimiento marítimos llamados AIS en conjunto con un filtro de limpieza de datos automatizado en su totalidad por una inteligencia digital entrenada exclusivamente para este propósito.

El publico principal de este proyecto es la empresa DataRex la cual es, una empresa líder en sector militar privado. Este proyecto esta diseñado para que DataRex pueda optimizar sus activos técnicos y humanos de una forma mas eficiente tales como un desplazamiento masivo de unidades de patrullaje a tareas mas criticas gracias a los drones, dichos drones podrán abrir las puertas a nuevos contratos con el fin de la exploración, protección de costas y una reducción en el indice de colisiones entre embarcaciones. Debido a este cambio masivo DataRex se podrá posicionar como un socio ideal para organizaciones gubernamentales.

El proyecto entrega una optimización total desde la gestión de recursos hasta la posible expansión comercial. Al usar drones con sistemas AIS y un filtro de IA nos permita evitar la saturación del personal que vigila constantemente en una lancha, gracias al proyecto dicho personal solo actuara en casos de emergencia validados por la IA, el cual mandará un aviso automático a la central, esto permite una eficacia y administración de activos de mayor eficacia con una respuesta táctica precisa.

Aunque la inversión inicial es alta el ROI calculado sobre el tercer año es del 70,75%. Con un sistema que obtiene un 95% de precisión de los datos estamos previniendo riesgos de siniestros maritimos los cuales acaban en multas iniciales de 28.261€ por tripulante (basadas en los Derechos Especiales de Giro), ademas de evitar los altísimos costes de reparación de embarcaciones.
Este sistema se ha diseñado para poder cumplir con los estándares internacionales mas exigentes como el ITU-R M.1371-5 ,esto le entrega a la empresa una puerta estratégica para la colaboración con infraestructuras estatales u otros gobiernos europeos, donde el cumplimiento legal es un requisito eliminatorio.

Lo que diferencia a este proyecto de cualquier otra propuesta es que se realiza una unión entre tres tecnologías, las cuales dan una movilidad de activos extremadamente rápida en conjunto con un precisión ejemplar durante la limpieza de los datos recibidos. Mientras que la competencia promociona el uso de drones o sistemas AIS por separado, el proyecto unifica todas las tecnologías en una sola unidad móvil. Esta unión representa una estación de reconocimiento y recopilación aérea sobre el espacio marítimo, ademas el uso de materiales de alta calidad y resistentes a las condiciones meteorológicas oceánicas permite un uso constante y reparaciones mínimas. El uso de la IA no es solo una herramienta adicional, al estar entrenada periódicamente con datos reales es capaz de identificar casos de emergencia con total fiabilidad, al mismo tiempo reduce el gran volumen de datos que aportan poco valor a los operarios estacionados en la central, esto permite que se movilicen a los equipos de rescate en tiempo récord.
Esta combinación de tecnologías permite a DataRex ofrecer un sistema de reducción de masiva sobre los errores humanos, un ahorro de tiempo crucial y una automatización de tareas tediosas como la monitorización constante en lanchas de emergencia. Esta diferencia radical transforma el el patrullaje manual en una defensa reactiva sobre los incidentes emergentes, respaldada por una precisión del 95% y un cumplimiento total de los estándares internacionales.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Una vez realizada una investigación a la competencia líder del sector como Darktrace o Crowdstrike, podemos observar que su oferta se limita a una seguridad estática enfocada en redes digitales. Aquí es donde el proyecto se diferencia de lo común, mientras que la competencia se centra en la protección del entorno virtual, esta propuesta se centra en la movilidad y seguridad física en el ámbito marítimo, mediante el uso de drones transformamos la vigilancia pasiva a una respuesta reactiva instantánea, de esta manera cubrimos un nicho de mercado que las propuestas tradicionales abarcan.

Para poder identificar correctamente el valor percibido, he analizado las prioridades operativas de DataRex. Lo que realmente se busca es una seguridad jurídica y una optimización del beneficio no comprar “drones” . Lo que la empresa valora realmente es la capacidad de relegar el patrullaje de costas tradicional por un proceso autónomo, el cual permitirá una resignación masiva de su personal a misiones de mayor valor. El valor real se centra en el seguro operario que ofrece el filtro de inteligencia artificial, este pretende evitar errores humanos que deriven en siniestros y multas de 28.261€ , de esta manera protegemos la reputación y las finanzas de la empresa.

Las capacidades con las que cuenta la empresa hacen que sea muy difícil replicar este proyecto por compañías externas:

1. Contamos con un equipo de 13 personas profesionales con una amplia experiencia en defensa y tecnología.
2. El algoritmo de filtrado de datos ha sido entrenado exclusivamente con escenarios reales del trafico marítimo habitual, esto genera una barrera a la entrada tecnológica.
3. A diferencia de los proveedores habituales de software, se ha añadido la capacidad para modificar el mismo (drones), a los cuales se les han añadido materiales resistentes a las condiciones meteorológicas oceánicas, esto ofrece una solución que combina resistencia física y agilidad digital.

Si revisamos el análisis DAFO, podemos observar que la ventaja principal de este proyecto es que utilizamos las fortalezas tales como los sistemas fácilmente implementados con IA para aprovechar una oportunidad de mercado emergente. Debido a que nuestros sistemas cuentan con una precisión del 95% y cumple con los estándares mínimos internacionales (ITU-R M.1371-5). DataRex podría llegar a presentarse a concursos públicos y contratos gubernamentales de vigilancia costera. De esta manera estamos eliminando una de las grandes debilidades de una gran mayoría de empresas actuales la cual es el cansancio humano, el cual puede resultar muy costoso cuando ocurren errores graves.

Ya que este proyecto parece brillante sobre el papel he realizado una validación con prototipos básicos, estos prototipos serán creados a partir de acero inoxidable y latón ya que son materiales con una resistencia muy alta a la corrosión en ambientes salinos. Estas pruebas de hardware junto con el test del filtro de IA basado en datos reales de embarcaciones, son los que permiten asegurar que ese ROI del 70,75% sea realista. Al usar materiales duraderos nos aseguramos que no haya reparaciones constantes y que la inversión sea rentable a largo plazo.

LIMITACIONES Y RIESGOS

Limitaciones: Los drones están equipados con baterías de polímero de litio (LiPo) (Umiles Group, 2023) las cuales son ligeras pero con una gran cantidad de carga. El promedio de estimado de carga para una batería suele ser de unos 100 minutos, para un correcto uso y mantenimiento de dichas es recomendable cambiarlas cuando en nivel de la batería baja del 30% de uso total. Tambien he de añadir que los drones no se podrán utilizar cuando ocurran huracanes o borrascas marítimas con fuertes vientos ya que al ser un equipo ligero este no podrá resistir la fuerza de succión provocada por estas catástrofes naturales. .

Ética: Hay que remarcar este punto ya que la inteligencia artificial solo nos muestra los datos que cree a partir de lo que le hemos enseñado, esto no puede influir nunca en la decisión racional del ser humano, la IA solo nos informa de que lo ha detectado nunca puede tomar decisiones que crea correctas sobre un humano, esto puede desencadenar en una vulneración de controles cruciales si es que saltarse esos pasos la acerca mas a su objetivo final. Por ello el ser humano es el que tiene que tomar la decisión final sin excepciones.

Legales: Hay que respetar dos normativas europeas sobre el uso de drones .

- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947: Establece las reglas de vuelo, define las categorías operacionales y los requisitos de formación para los pilotos.

- Reglamento Delegado (UE) 2019/945: Define los requisitos técnicos de los drones, introduciendo el sistema de marcado de clase (C0-C6) que los clasifica según su riesgo.

REFLEXIÓN

Proceso de investigación: Para este proyecto he tenido que realizar una investigación extensa y profunda sobre cada aspecto técnico y económico del proyecto. Esto ha resultado en una mejora de los datos pensados originalmente y una transformación completa del objetivo real del proyecto, influenciado por el conocimiento obtenido durante las investigaciones.

Toma de decisiones: Un punto clave sobre la toma de decisiones es la reducción de objetivos del proyecto. Al principio quería introducir sistemas de seguridad cuántica y multidominio, tras analizar la complejidad y ambición del proyecto decidí eliminar estas tecnologías. Como consecuencia este cambio me permitió centrarme total y exclusivamente en la IA defensiva con los sistemas AIS combinados con drones, logrando de esta manera un proyecto más reducido pero más realista para la empresa DataRex.

Gestión del proyecto: Para poder coordinar a un equipo de 13 profesionales y manejar un presupuesto de 424.160,75€. He aprendido que la gestión del propio proyecto no lo es todo, hay que llevar una jerarquía de trabajos correcta (no solo asignar tareas a profesionales) hay que visualizar sus dificultades y proporcionar una mejora de ser necesario. Hay que asegurar que el hardware avance al mismo tiempo que el entrenamiento de la IA para una implementación al unisono. Con una visión global como esta puedo asegurar que el ROI del 70,75% sea realista y alcanzable, de esta manera sujetamos cada decisión técnica a una justificación con un beneficio económico para la empresa.

BIBLIOGRAFIA

Asana (05-01-2026): *Plantilla de propuesta de valor*. Disponible en: https://asana.com/es/resources/value-proposition-template [Consulta: 1 de febrero de 2026]

Asociación DEC (21-04-2025): "¿Podemos confiar ciegamente en las inteligencias artificiales cuando el contexto exige ética o límites?". *Blog DEC*. Disponible en: https://asociaciondec.org/blog-dec/podemos-confiar-ciegamente-en-las-inteligencias-artificiales-cuando-el-contexto-exige-etica-o-limites/74477/ [Consulta: 1 de febrero de 2026].

BBVA (s.f.): *¿Cuánto se paga de Seguridad Social por un trabajador?*. Disponible en: https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ae/cuentas/cuanto-se-paga-de-seguridad-social-por-un-trabajador.html [Consulta: 2 de febrero de 2026].

CitiMarine Store (s.f.): *Sistema Furuno FA170 AIS Clase A aprobado por la OMI*. Disponible en: https://citimarinestore.com/es/sistemas-ais-marine/16088-sistema-furuno-fa170-ais-clase-a-aprobado-por-la-omi-FA170.html [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Darktrace (s.f.): *Customers.* Disponible en https://www.darktrace.com/es/customers [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

Drew (03-09-2021): *Detección de oportunidades de mejora*. Disponible en: https://blog.wearedrew.co/operaciones/deteccion-de-oportunidades-de-mejora [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

Egdmss (s.f.): *Certificado de Operador General del SMSSM.* Disponible en: https://www.egmdss.com/gmdss-courses/mod/page/view.php?id=2730 [Consulta: 22 de enero de 2026]

Escuela Balear de Nautica (s.f.): *¿Que son las Radiocomunicaciones Marítimas?.* Disponible en: https://www.escuelabalearnautica.com/radiocomunicaciones-maritimas-gmdss [Consulta: 22 de enero de 2026]

Fernández, Y. (27-08-2025): *Spoofing: qué es este tipo de ataque y cómo protegerte de él*. Xataka. Disponible en: https://www.xataka.com/basics/spoofing-que-este-tipo-ataque-como-protegerte [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Fortinet (s.f.): *inteligencia artificial (IA) en ciberseguridad.* Disponible en: https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/artificial-intelligence-in-cybersecurity [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

GPS Náutico (s.f.): *Transponder AIS em-trak B951*. Disponible en: https://www.gpsnautico.com/es/rebajas-primavera/1886-transponder-ais-em-trak-b951.html [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Greetik (s.f.): *¿Cual es la organización en una empresa de tecnología?.* Disponible en: https://greetik.com/post/-cual-es-la-organizacion-en-una-empresa-de-tecnologia--149 [Consulta: 06 de diciembre de 2025]

Henríquez, A. (11-05-2024): *Analisis de riesgos financieros en proyectos.* Disponible en: https://inspenet.com/articulo/analisis-de-riesgos-financieros-en-proyectos/ [Consulta: 06 de diciembre de 2025]

IBM (s.f.a): *¿Qué es human-in-the-loop?*. Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/human-in-the-loop [Consulta: 2 de febrero de 2026].

IBM (s.f.b): *¿Qué es el edge computing?*. Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/edge-computing [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Indeed (23-01-2026): *Sueldo de Programador/a sénior en España*. Disponible en: https://es.indeed.com/career/programador-senior/salaries [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Infobae (05-11-2025): *Cuánto dinero gana un experto en inteligencia artificial y qué trabajos puede tener*. Disponible en: https://www.infobae.com/tecno/2025/11/05/cuanto-dinero-gana-un-experto-en-inteligencia-artificial-y-que-trabajos-puede-tener/ [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Instituto Tecnologico Europeo (s.f.): *5 Herramientas de Inteligencia Artificial en Ciberseguridad.* Disponible en: https://institutotecnologicoeuropeo.com/5-herramientas-de-inteligencia-artificial-en-ciberseguridad-2/ [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

Interact (s.f.): *Falta de gobernanza.* Disponible en: https://www.interactsolutions.com/es/falta-de-gobernanza-y-los-riesgos-que-amenazan-la-sostenibilidad-del-negocio/ [Consulta: 06 de diciembre de 2025]

Jobted (s.f.a): *Sueldo del Data Scientist en España*. Disponible en: https://www.jobted.es/salario/data-scientist [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Jobted (s.f.b): *Sueldo del Ingeniero Electrónico en España*. Disponible en: https://www.jobted.es/salario/ingeniero-electrónico [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Jobted (s.f.c): *Sueldo del Project Manager en España*. Disponible en: https://www.jobted.es/salario/project-manager [Consulta: 2 de febrero de 2026].

JordanBell (22-05-2023): *ITU-R M.1371-5: Technical characteristics for an automatic identification sistem using time division multiple access in the VHF maritime mobile frequency band.* Disponible en: https://jordanbell.info/blog/2023/05/22/ITU-AIS-R-M-1371-5.html [Consulta: 22 de enero de 2025]

KeepCoding (2022): *¿Cuál es el sueldo de un DevOps?*. Disponible en: https://keepcoding.io/blog/cual-es-el-sueldo-de-un-devops-en-2022/ [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Martins, J. (24-04-2025): *¿Que es un entregale en la gestión de proyectos?.* Disponible en: https://asana.com/es/resources/what-are-project-deliverables [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

MentorDay (s.f.): *Ventaja competitiva*. Disponible en: https://mentorday.es/wikitips/ventaja-competitiva/ [Consulta: 1 de febrero de 2026].

Ministerio de Defensa de España (29-11-2024): *La inteligencia artificial como factor de transformación de las operaciones militares en el nivel operacional.* Disponible en: https://www.defensa.gob.es/ceseden/-/la_inteligencia_artificial_como_factor_de_transformacion_de_las_operaciones_militares_en_el-nivel_operacional-1 [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (s.f.) *Derechos de los pasajeros que viajan por mar en caso de accidente.* Disponible en: https://www.transportes.gob.es/marina-mercante/derechos-de-los-pasajeros/derechos-de-los-pasajeros-que-viajan-por-mar-en-caso-de-accidente [Consulta: 22 de enero de 2026]

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (s.f.): *Normativa Internacional.* Disponible en: https://www.transportes.gob.es/organos-colegiados/ciaim/normativa/normativa-internacional [Consulta: 22 de enero de 2026]

Navarro, A. (06-10-2023): *Fases de la Gestión 4: Seguimiento y Control de un proyecto.* Disponible en: https://innevo.com/blog/fase-seguimiento-y-control-de-un-proyecto [Consutla: 06 de noviembre de 2025]

Nuclio Digital School (30-01-2025): *¿Cuanto ganan los Data Scientist, Data Analist e ingenieros de Datos en 2025? Salarios Data Science Data Analitycs y Data Engenineer.* Disponible en: https://nuclio.school/blog/salario-data-scientist-data-analyst-ingeniero-de-datos-analista-de-big-data/ [Consulta: 2 de febrero de 2026]

On Nautic (14-01-2019): *¿Qué es el Sistema de Identificación Automática o AIS?.* Disponible en: https://onnautic.com/blog/que-es-el-sistema-de-identificacion-automatica-o-ais/ [Consulta: 29 de noviembre de 2025]

On Nautic (s.f.): *Sistemas AIS*. Disponible en: https://onnautic.com/463-ais [Consulta: 2 de febrero de 2026].

One Air (07-01-2026): *Normativa de drones en España (AESA)*. Disponible en: https://www.oneair.es/normativa-drones-espana-aesa/ [Consulta: 1 de febrero de 2026].

Parlamento Europeo (12-06-2023): *Ley de la IA de la UE: primera normativa sobre inteligencia artificial.* Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20230601STO93804/ley-de-ia-de-la-ue-primera-normativa-sobre-inteligencia-artificial#reglamento-de-inteligencia-artificial-en-europa-la-primera-norma-jurdica-1 [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

Portal de datos del Gobierno de España (04-02-2025): *¿Como se construye un modelo de inteligencia artificial?.* Disponible en: https://datos.gob.es/es/blog/como-se-construye-un-modelo-de-inteligencia-artificial [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

Rengel, C.(16-09-2023): *Radiografía de las compañías militares privadas: qué hacen, qué ganan, cuáles son sus riesgos.* Disponible en: https://www.huffingtonpost.es/global/radiografia-companias-militares-privadas-que-que-ganan-cuales-son-riesgos.html [Consulta: 29 de noviembre de 2025]

Sáez Hurtado, J. (10-11-2022): *Work Breakdown Structure: ¿Qué es y cómo hacer una WBS?.* Disponible en: https://www.iebschool.com/hub/work-breakdown-structure-wbs-agile-scrum/ [Consulta: 06 de diciembre de 2025]

Seguritecnia, (s.f.): *Cuatro tecnologías militares punteras que marcarán el año 2024.* Disponible en: https://www.seguritecnia.es/actualidad/tecnologia-militar-puntera-ejercito-futuro_20240215.html [Consulta: 29 de noviembre de 2025]

Sport (29-10-2025): *¿Cuánto cobra un piloto de drones en España? Salario de una profesión en expansion*. Disponible en: https://www.sport.es/es/noticias/actualidad/cobra-piloto-drones-espana-salario-123133468 [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Tameson (20-10-2023): *Materiales resistentes al agua salada*. Disponible en: https://tameson.es/pages/materiales-resistentes-al-agua-salada [Consulta: 1 de febrero de 2026]

Tecnologia BI (s.f.): *¿Como implementar inteligencia artificial?.* Disponible en: https://tecnologiabi.com/como-implementar-inteligencia-artificial/#Preparacion_para_Implementar_Inteligencia_Artificial [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

TheFreeDictionary (s.f.): *SOTDMA.* Disponible en: https://acronyms.thefreedictionary.com/SOTDMA [Consulta: 22 de enero de 2026]

TheirStack (s.f.): *Companies that use CrowdStrike.* Disponible en: https://theirstack.com/en/technology/crowdstrike [Consulta: 29 de noviembre de 2025]

Tokio School (27-12-2024): *Sueldo de un programador Machine Learning en España: ! descubre cuánto gana¡*. Disponible en: https://www.tokioschool.com/noticias/sueldo-machine-learning-espana/ [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Tops Best Precision (26-03-2025): *Fabricación de drones: todo lo que debes saber.* Disponible en: https://topsbest-precision.com/es/blog/fabricación-de-drones/ [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Umiles Group (08-01-2023): *Baterías para drones*. Disponible en: https://umilesgroup.com/baterias-para-drones/ [Consulta: 1 de febrero de 2026].

Umiles Group (19-10-2022): *RPAS, UAS y UAV: ¿Qué son y en qué se diferencian?.* Disponible en: https://umilesgroup.com/rpas-uas-uav-diferencias/ [Consulta: 2 de febrero de 2026].

Unir (28-12-2022): *¿Que es la ciberdefensa? Principales funciones y aplicaciones*. Disponible en: https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/que-es-ciberdefensa/ [Consulta: 29 de noviembre de 2025]

Unir (04-06-2025): *La IA aplicada a la ciberseguridad: Ventajas y desafios.* Disponible en:https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/ia-ciberseguridad-ventajas-desafios/ [Consulta: 30 de noviembre de 2025]

ANEXOS

Anexo I Cronograma:
https://miro.com/app/board/uXjVGZ2cLAE=/?share_link_id=26611941737

Anexo II Organigrama:
https://miro.com/app/board/uXjVGZ3B94Q=/?share_link_id=407583844262

Anexo III WBS:
https://miro.com/app/board/uXjVGZ26NRo=/?share_link_id=595621857665

Anexo IV Estrategia de comunicación:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sr8rXFhSHkXCr6rN3P2Kkr70p2mWrOm8iA2Vwzipn68/edit?usp=sharing

Anexo V Presupuesto y Plan de Riesgos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3Y222IRXVnOproXlF__J8_YTnOlgseFTEbsQVfcSf4/edit?usp=sharing